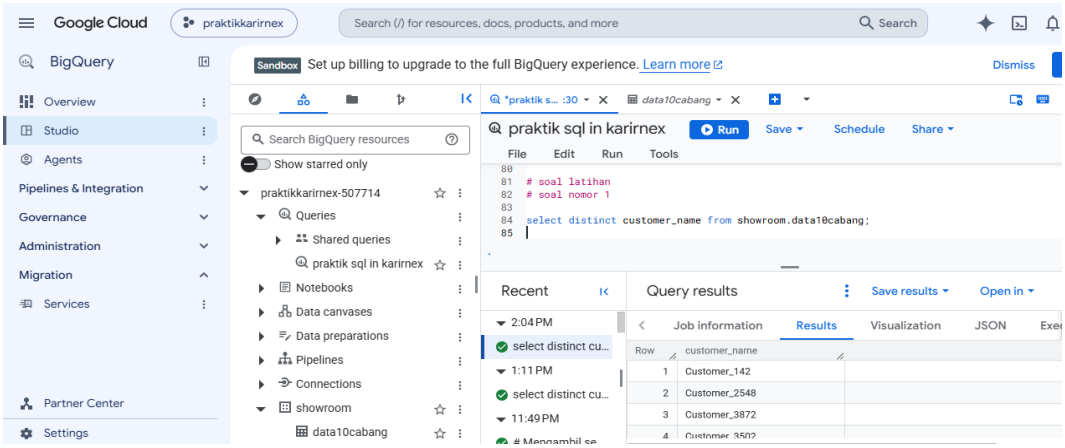
Latihan soal SQL WITH GOOGLE BIGQUERY

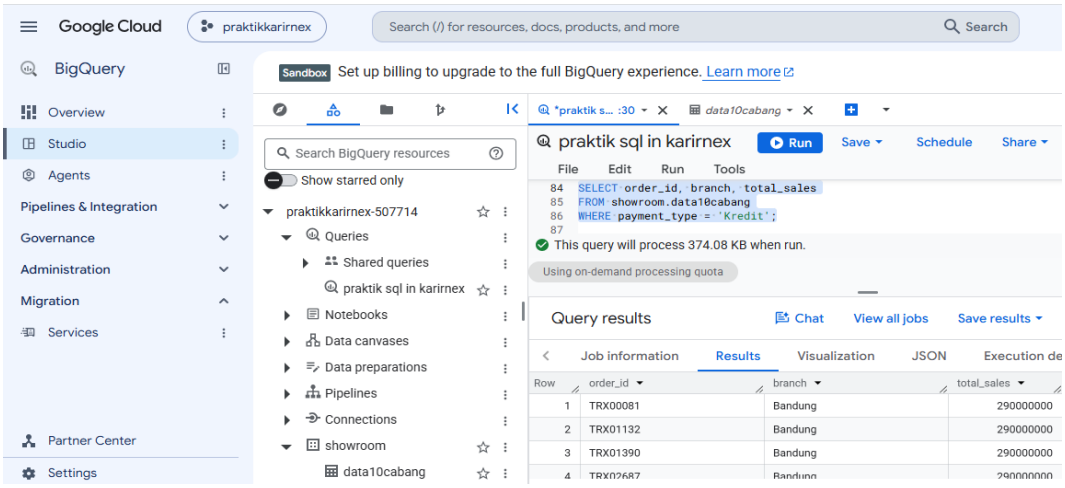
1. Tampilkan kolom customer_name secara unik



Penjelasan proses bisnis:

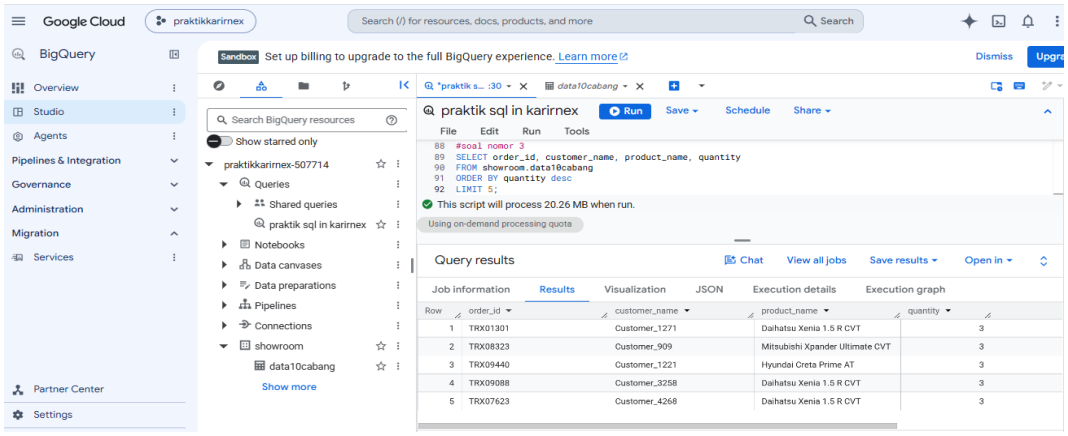
Fungsi **Select**, digunakan sebagai query yang tujuan untuk menampilkan kolom yang butuhkan saja, dalam hal ini yang dibutuhkan hanya kolom tabel customer maka hanya nama customer yang ditampilkan. Selanjutnya karena di soal di minta *outputnya* harus unik atau berbeda dalam setiap nama customer maka di gunakan fungsi **distinct** yang berfungsi agar nama customer menjadi unik atau berbeda.

2. Rekap Transaksi kredit dengan fungsi payment_type



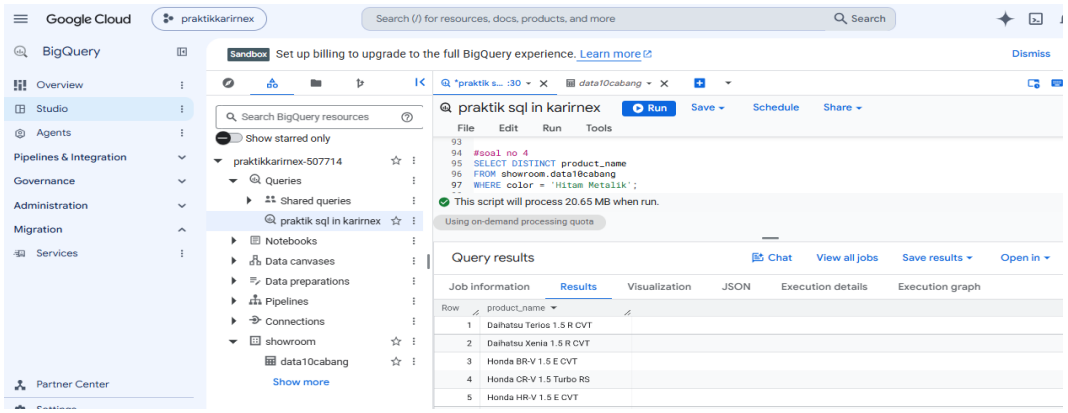
Penjelasan proses bisnis: Mengambil data kolom order id, branch, dan total sales dari database showroom dan tabel data 10 cabang mobil, dimana data yang di tampilkan hanya yang berstatus **"Kredit"**

3. Menampilkan data 5 transaksi dengan quantity terbanyak



Penjelasan proses bisnis:
Mengambil data kolom yang berkaitan dengan transaksi produk, seperti kolom order id, nama customer, nama produk, dan jumlah atau quantity terbanyak, karena divisi Inventory ingin memantau hanya 5 transaksi, maka dapat gunakan dengan fungsi filter query limit yang menyatakan jumlah transaksi yang di perlukan, dan karena data yang di minta jumlah terbanyak maka menggunakan fungsi desc / descending.

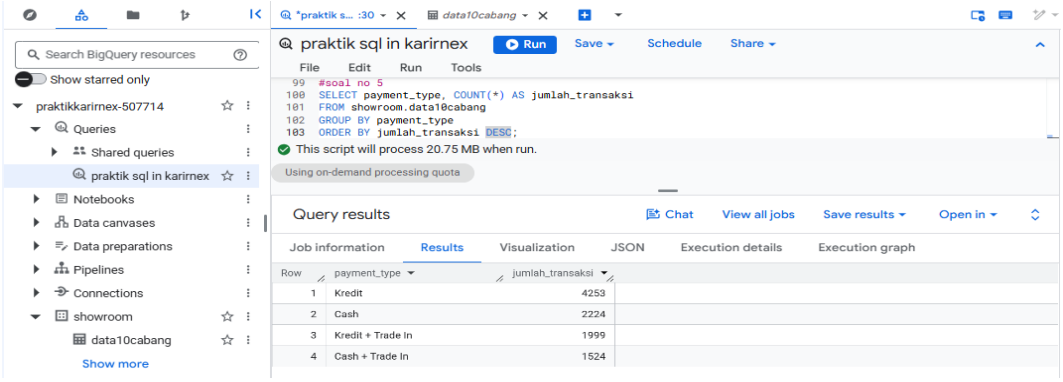
4. Menampilkan data produk nama unik yang hanya berwarna “Hitam Metalik” saja



Penjelasan proses bisnis: Sales manager ingin mengetahui data nama produk yang hanya berwarna tertentu yang laku terjual dari showroom tersebut, dengan menggunakan query filter warna yang di inginkan seperti warna ‘Hitam Metalik’, dan fungsi ‘distinct’ maka kita dapat melihat daftar nama produk dengan warna ‘Hitam Metalik’, secara berbeda.

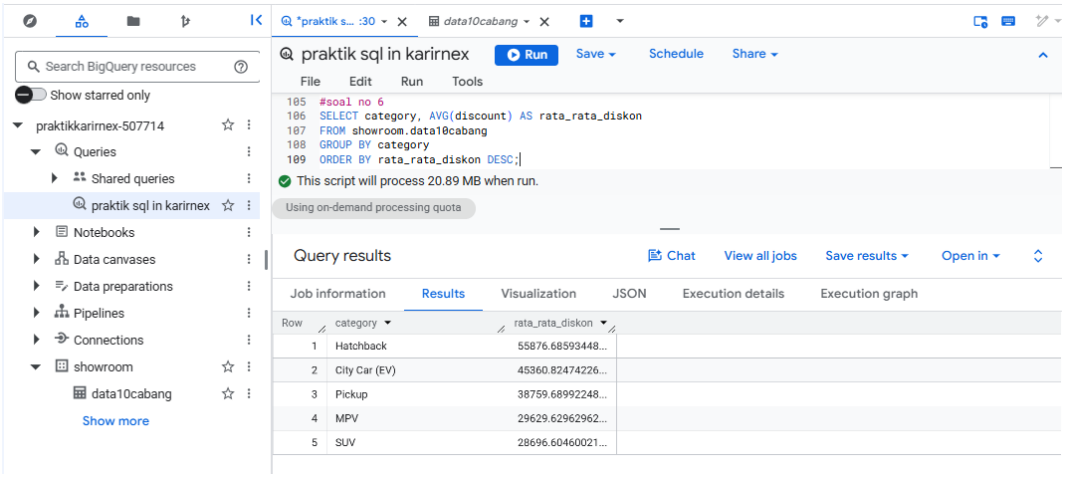
Level Intermediate SQL

5. Hitung jumlah transaksi untuk setiap payment_type dari urutan yang terbanyak.



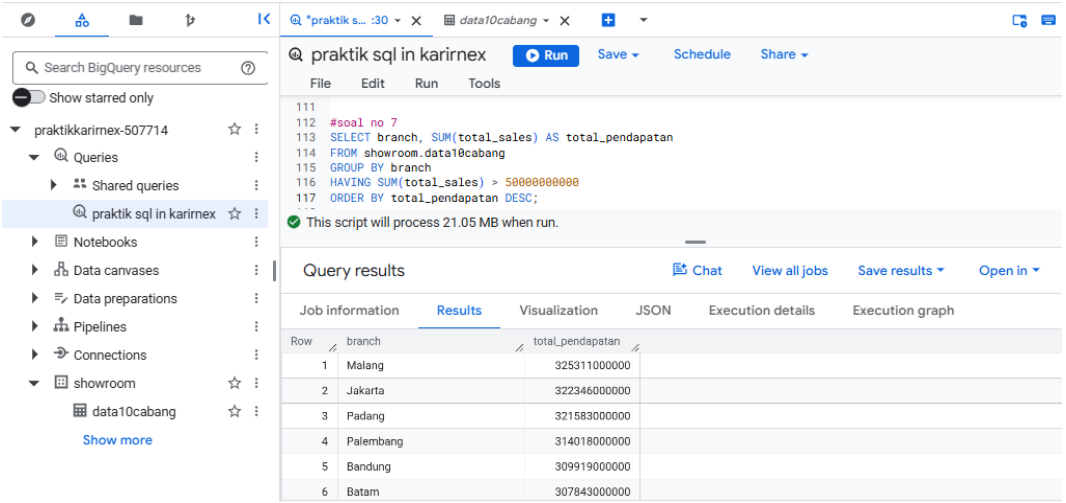
Penjelasan proses bisnis:
Bos ingin tahu komposisi metode pembayaran. Dengan fungsi filter **GROUP BY** pada variabel kolom *payment_type*, hitung jumlah transaksi per metode (Cash, Kredit, dll) berdasarkan urutan terbesar hingga terkecil dengan fungsi **DESC (Descending).**

6. Evaluasi margin (rata – rata diskon per kategori nama produk)



Penjelasan proses bisnis:
Tim Keuangan ingin mengetahui kategori mobil mana yang paling sering diberi diskon besar. Dengan menggunakan fungsi agregrasi AVG, maka dapat mengetahui nilai rata – rata diskon per kategori, setelah itu di urutkan berdasarkan produk pada kategori yang terbanyak hingga yang tersedikit.

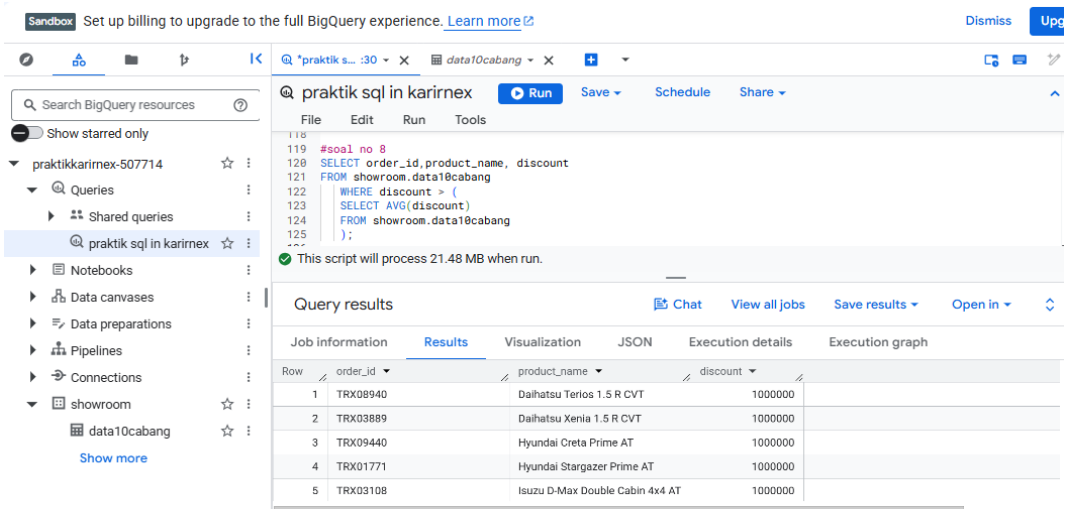
7. Filter kolom pendapatan dengan menampilkan harga diatas 50 M, dan diurutkan dari yang terbaru hingga terlama.



Penjelasan proses bisnis:
Direktur ingin mengetahui total penjualan diatas 50 M, dimana melakukan filter dengan klausa Having yang digunakan untuk menyaring hasil agregasi dengan fungsi sum yang menunjukkan total, kemudian fungsi desc menunjukkan data total pendapatan terbesar menuju data pendapatan yang terkecil.

Level Hard SQL

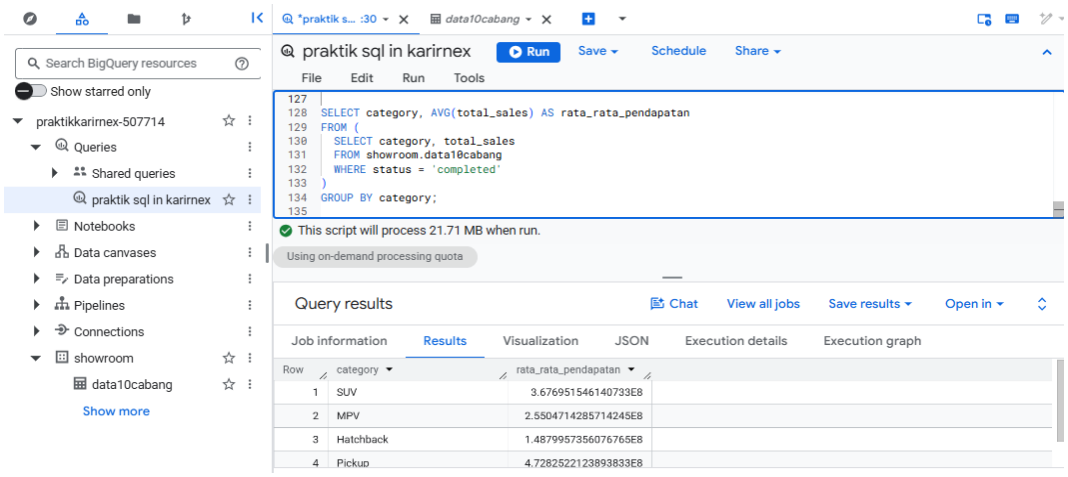
8. Menampilkan transaksi yang diskonnya lebih besar dari rata – rata diskon semua transaksi



Penjelasan proses bisnis:

Tim Investigasi ingin mengetahui transaksi dengan diskon diatas rata -rata keseluruhan dengan menggunakan subquery SELECT AVG (discount) yang digunakan untuk menghitung nilai rata – rata diskon dari semua transaksi dan hanya menampilkan nilai yang lebih besar dari rata – rata.

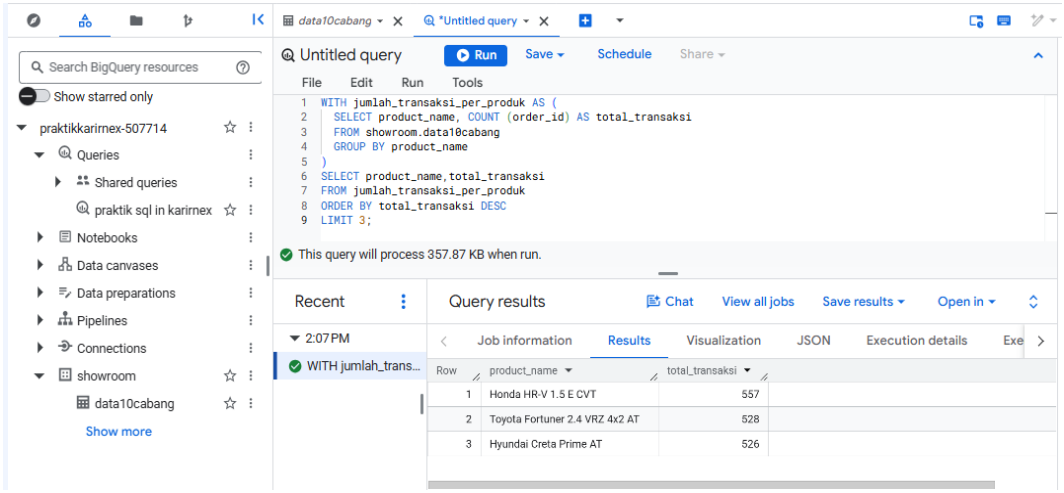
9. Menghitung rata – rata total sales untuk setiap kategori, hanya transaksi yang berstatus **“Completed”**



Penjelasan proses bisnis:

Tim Manajemen ingin mengetahui performa penjualan secara akurat dengan rata – rata total pendapatan yang hanya berstatus **‘Completed’** saja tanpa menghitung transaksi yang di refund pada setiap kategori, dengan menggunakan filter **subquery FROM dari rata -rata setiap kategori produk.**

10. Model mobil Terlaris



Penjelasan proses bisnis:

WITH … merupakan tabel sementara yang bernama kolom jumlah transaksi per produk, kemudian untuk menghitung jumlah transaksi dengan menggunakan fungsi **(COUNT (order_id))** untuk setiap produk, dan untuk mengelompokkan nama produk dapat menggunakan fungsi **GROUP BY**, sehingga outputnya menghasilkan nama produk dan total transaksi. Serta untuk menampilkan hanya 3 data dapat menggunakan fungsi **Limit.**